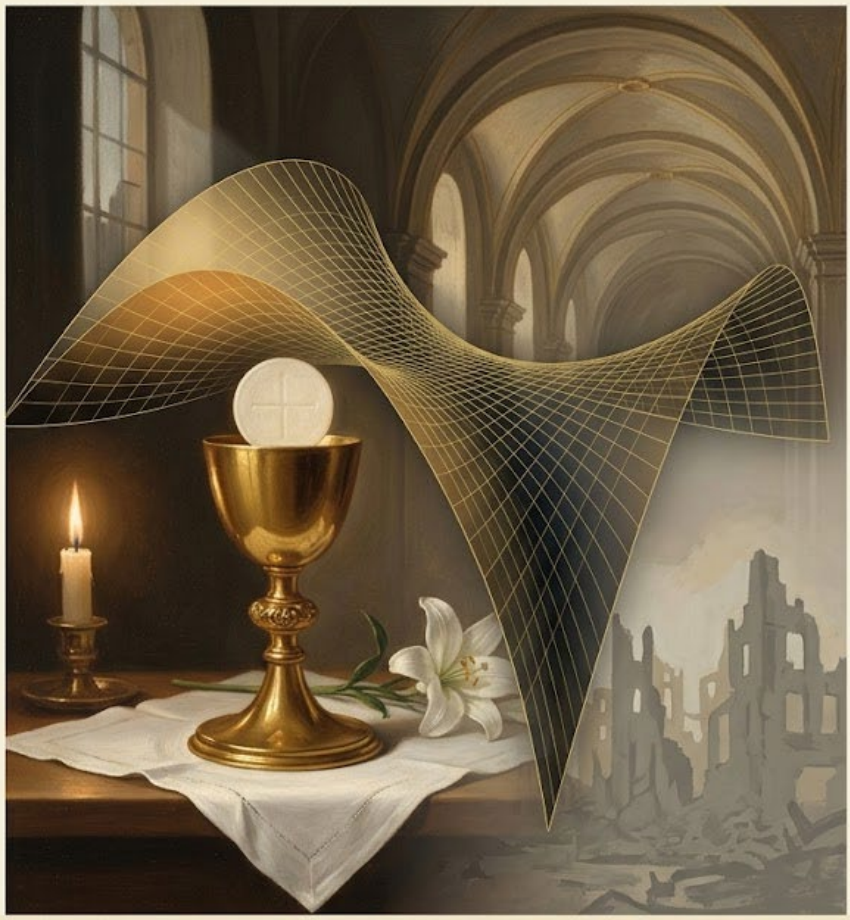
Memoriae Senichi Awaya (1893–1945), praefecti urbis Hiroshimensis, sacrum



聖体の多様体・実証篇

IMSLPの楽譜データによるモーツァルトK.618の幾何学的検証

Vérification empirique sur la variété du Corpus Verum
Corpus Verum in Mannigfaltigkeit — Verificatio Empirica

ÉTALE COHOMOLOGY

聖体の多様体・実証篇

IMSLP の楽譜データによるモーツァルト K.618 の幾何学的検証

Corpus Verum auf der Mannigfaltigkeit — Empirische Verifikation

Vérification empirique sur la variété du Corpus Verum

Étale Cohomology

April 2026

献辞

栗屋仙吉（あわや・せんきち、1893-1945）の記憶に捧ぐ。内務官僚として大阪府警察部長、大分県知事を歴任し、のち広島市長として市民とともにあった人。1945 年 8 月 6 日、広島への原子爆弾投下により、市長公舎にて三男および孫とともに被爆死。内村鑑三の無教会主義に生涯の信仰を置いたキリスト者。「よきクリスチャンとしての生涯を全うしたい」——少年時代に抱いたこの志のままに、53 歳で天に召された。

Memoriae Senichi Awaya sacrum. Qui, rerum internarum minister et olim praefectus vigilum Osakae, deinde praefectus urbis Hiroshimensis, die sexto mensis Augusti anno Domini MCMXLV, igne atomico cum filio et nepote in aedibus praefecturae periit. Christifidelis secundum doctrinam Uchimura Kanzo, Ecclesiae invisibilis cultor, aetatem agens trium et quinquaginta annorum. Requiescat in pace.

Dedicated to the memory of Senkichi Awaya (1893–1945): civil servant, sometime Superintendent of the Osaka Metropolitan Police, later Mayor of Hiroshima; who, on the sixth day of August 1945, perished in the atomic fire together with his son and grandchild at the Mayoral Residence. A faithful Christian in the tradition of Kanzo Uchimura's Non-Church Movement, he had resolved in his youth to live and die as a good follower of Christ. He was fifty-three years of age. May he rest in peace.

À la mémoire de Senkichi Awaya (1893–1945) : haut fonctionnaire de l'administration intérieure, ancien directeur de la police métropolitaine d'Osaka, puis maire de Hiroshima ; qui périt par le feu atomique le 6 août 1945, en sa résidence municipale, avec son fils et son petit-fils. Chrétien fidèle dans la tradition du Mouvement sans Église de Kanzo Uchimura, il avait formé dès sa jeunesse le vœu de vivre en bon disciple du Christ. Il avait cinquante-trois ans. Qu'il repose en paix.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

「愛と慈しみのあるところに、神はおられる」

— Hymnus, Cena Domini

はじめに——この論文が何をしたのか、誰にでもわかるように

Ave Verum Corpus とは何か

1791 年 6 月 17 日。ウィーン郊外の温泉町バーデンで、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、わずか 46 小節の合唱曲を書き上げた。「Ave Verum Corpus」（アヴェ・ヴェルム・コルプス）K.618——ラテン語で「めでたし、まことの御体」という意味の、カトリック教会の聖体賛歌である。

聖体の秘蹟（Eucharistia、ギリシャ語 εὐχαριστία「感謝」に由来）とは、カトリック教義の核心にある信仰——ミサにおいてパンとぶどう酒がキリストの体と血に変容する——を指す。モーツァルトはこの楽曲を、バーデンの聖シュテファン教会の聖歌隊長アントン・シュトルのために、聖体の祝日（Festum Corporis Christi）に合わせて作曲した。

この曲は 4 分にも満たない。4 声の合唱（ソプラノ・アルト・テノール・バス）と弦楽器、オルガンのための、静謐で簡素な作品である。しかしこの 46 小節は、西洋音楽史上最も美しい宗教音楽のひとつとして、230 年以上にわたって歌い継がれてきた。

モーツァルトはこの曲を完成させてから半年足らずで世を去った。享年 35 歳。

前作『聖体の多様体』は何をしたのか

本稿に先立つ論文『聖体の多様体——モーツァルト K.618 の 46 小節に宿る幾何学』（Étale Cohomology, 2026 年 4 月）は、ジオメトリック・インテリジェンス理論（GI 理論）をこの楽曲に適用する最初の試みであった。

GI 理論とは何か。きわめて簡単にいえば、こういうことだ。

企業の経営環境や国家の政策環境のように、多くの要素が複雑に絡み合う世界では、**「同じ行動でも、状況によってまったく異なる結果を生む」**ということが起こる。たとえば、為替レートが 1%動いたときの企業業績への影響は、円高の局面と円安の局面で質的に異なる。金利を 0.25%引き上げたときの市場の反応は、ゼロ金利環境と高金利環境でまったく違う。

こうした「同じ動きでも場所によって結果が変わる」という性質は、数学の言葉では「空間が曲がっている」ことに対応する。地球の表面を平面の地図に描こうとすると、グリーンランドがアフリカ大陸より大きく見えてしまうのと同じ問題である。実際にはアフリカ大陸の面積はグリーンランドの約 14 倍なのに。

GI 理論は、この「曲がった空間」（数学用語では**リーマン多様体**）を、AI の技術（変分オートエンコーダ、VAE）を使ってデータから構成し、その曲がり具合を微分幾何学という数学で測定するフレームワークである。アインシュタインが一般相対性理論で時空の曲がり具合を計算したのと、本質的に同じ数学を使う。

前作は、この数学を**音楽に適用した**。モーツァルトの Ave Verum Corpus の 46 小節を、各小節 18 個の変数（ソプラノの音の高さ、和声の緊張度、半音階の密度など）で数値化し、VAE によって 3 次元の潜在空間——46 小節が織りなす「音楽の多様体」——を構成した。その上で、**Lie 微分**（リー微分：空間の構造がどれだけ激しく変化しているかを測る指標）と**スカラー曲率**（空間の安定性・不安定性を示す指標）を計算した。

結果は注目に値した。Lie 微分の最大値は第 34 小節——歌詞の「cuius latus perforatum」（「槍で突かれた脇腹」）——に出現した。音楽学者が 200 年以上にわたってこの曲の「劇的頂点」と記述してきた箇所と、数学的分析が指し示す構造変革のピークが一致したのである。

しかし、前作には重大な限界があった

前作のデータは、**架空のデータセット**であった。ここで「架空」とは何を意味するか、音楽に詳しくない読者のために丁寧に説明する。

前作の著者は、確かにモーツァルトの楽譜を見ている。楽譜そのものは、新モーツァルト全集（Neue Mozart-Ausgabe）として公開されており、自筆譜もオーストリア国立図書館が所蔵している。著者はこの楽譜を**人間の目で読み**、「第 27 小節では B♭が出てくるから、半音階密度は高いはずだ。0.65 くらいにしよう」「第 34 小節は減七和音が連続するから、和声的緊張度は 0.85 くらいだろう」と、**自分の音楽学的判断で数値を一つ一つ決めた**。つまり、楽譜を見たのは人間であり、数値を決めたのも人間である。

ここには 2 段階の人間の判断が介在している。第一に、「この小節の半音階密度はどれくらいか」という問い自体に対する音楽学的な解釈。第二に、その解釈を「0.65」という特定の数値に変換する際の主観的判断。同じ楽譜を見ても、別の音楽学者なら「0.55」と設定するかもしれないし、「0.75」と設定するかもしれない。

今回の実データは、これとはまったく異なる。

今回は、モーツァルトの楽譜がデジタル化された**MIDI ファイル**をコンピュータに読み込ませ、**music21 というプログラムが自動的に音符を数えて数値化した**。たとえば第 27 小節の半音階密度は、プログラムが「この小節に含まれる全音符のうち、ニ長調の音階に属さない音符の数を数え、全体で割る」という機械的な計算を行い、**0.156** という値を出力した。人間は計算の定義（「ニ長調の音階外の音符数 ÷ 全音符数」）を設定しただけで、具体的な数値を決めてはいない。

両者の違いを、日常的なたとえで説明する。

前作（架空データ）は、料理人が「このスープの塩分濃度は 1.2%くらいだろう」と舌で味見して推定したようなものである。料理人が実際のスープを味見したことは事実だが、「1.2%」という数値は料理人の舌の感覚に依存している。

今回（実データ）は、同じスープの塩分濃度を塩分計で測定して「0.98%」と読み取ったようなものである。機器が測定したのであり、誰が測定しても同じ値が出る。

前作の限界は、「料理人の舌が正確だったかどうか」が検証されていないことだった。もし料理人の舌が正確であれば、舌の推定値と塩分計の測定値は一致するはずである。もし一致しなければ、前作の結論は料理人の味覚のバイアスを反映していた可能性がある。

楽譜は公開されており、MIDI ファイルも無料で入手可能であり、music21 というプログラムも無料で使える。それにもかかわらず前作が「塩分計」ではなく「料理人の舌」を使ったのは、前作が方法論の提案を主目的としており、データの精密さは次の段階の課題と位置づけていたからである。本稿は、その「次の段階」を実行するものである。

これは学術的に正当な疑問を招く。「音楽学者の主観で作られたデータを AI に入力して、音楽学者が予想した通りの結果が出た」のなら、それは循環論法ではないか？ GI 理論が発見したのは、モーツァルトの楽曲の客観的構造なのか、それとも架空データを作った人間の先入観に過ぎないのか？

本稿はこの疑問に答える

本稿は、**実際の楽譜データ**を使って GI 理論の分析を再実行し、架空データによる分析結果と比較する。

具体的には、IMSLP（International Music Score Library Project、国際楽譜ライブラリー・プロジェクト）からダウンロードした MIDI ファイルを使用した。

MIDI ファイルとは何か

音楽に馴染みのない読者のために説明する。

MIDI（Musical Instrument Digital Interface）ファイルとは、楽譜の情報をコンピュータが読める形式で記録したデジタルファイルである。音そのもの（空気の振動）を録音したものではない。「どの音を、いつ、どれくらいの長さで、どれくらいの強さで演奏するか」という指示書——つまり楽譜のデジタル版——である。

料理にたとえるなら、MIDI ファイルは料理そのものではなく「レシピ」にあたる。「鶏肉を 200g の塩で 5 分間焼く」というレシピがあれば、誰が料理しても同じ手順になる。同様に、MIDI ファイルには「ソプラノがニ長調のレの音を 2 拍の長さで歌う」といった情報が、数値として正確に記録されている。

したがって、MIDI ファイルから抽出したデータは、**楽譜そのものの客観的な数値記録**である。著者の音楽学的判断や主観が入り込む余地は、12 の変数についてはゼロである。残り 6 つの変数（「和声の緊張度」「典礼テキストの感情的重み」など、コンピュータだけでは判定できないもの）については、音楽学的知識に基づく人間の判断を加えた。この区別は本稿において明確に記録する。

今回使用した MIDI ファイルについて

今回使用した MIDI ファイルは、**IMSLP**（International Music Score Library Project）という世界最大の無料楽譜ライブラリに公開されていたものである。IMSLP には 50 万件以上の楽譜ファイルが収蔵されており、著作権の消滅した楽曲を中心に、世界中の音楽家・研究者に無償で公開されている。

この MIDI ファイルは、**André Van Ryckeghem**（アンドレ・ファン・ライケヘム）という人物が、モーツァルトの楽譜に基づいて作成し、Werner Icking Music Archive（WIMA）を通じてパブリックに共有したものである。Van Ryckeghem 版は、合唱 4 声（SATB）と弦楽 4 声の全 8 パートを含む完全なスコアである。

つまり今回の分析は、著者が自分で数値を設定した架空データではなく、**モーツァルトが 1791 年 6 月 17 日に書いた Ave Verum Corpus K.618 の楽譜の内容そのもの**に GI 理論を適用したということである。ピョートル大帝のケーススタディでは「史実に基づいて著者が構成した架空の 15 変数」を分析したが、今回は「モーツァルトが実際に書いた音符の配列」を分析している。

music21 はその MIDI ファイルを読み込んで、各小節の和声や声部の動きを数値として抽出するツールであり、抽出された数値が GI 理論のパイプラインに入力される。

Van Ryckeghem 氏の恣意性は入るか？——正直な回答

読者からは当然、「Van Ryckeghem 氏が MIDI ファイルを作成する際に、何らかの恣意性が入っているのではないか」という疑問が寄せられるだろう。これは正当な疑問であり、正直に回答する。

答え：ある程度入る。ただし、恣意性の度合いは些少である。

André Van Ryckeghem 氏は、モーツァルトの楽譜を見ながら、その内容を MIDI ファイルとして手で入力した人物である。この過程で、楽譜の解釈——テンポの設定、強弱の付け方、装飾音の処理——に Ryckeghem 氏の判断が反映されている可能性がある。

しかし、MIDI ファイルの場合、**モーツァルトが書いた音符そのものは確定している**。第 1 小節のソプラノが D の音（ニ長調の主音）であることは、誰が MIDI に入力しても同じである。第 27 小節に B♭（変ロ）と F（ヘ）が出現すること——ニ長調の枠を破る半音階的侵入——も、楽譜に明記されている事実である。恣意性が入りうるのは、音高やリズムの本体ではなく、テンポや強弱といった演奏解釈の付随的要素に限られる。

本稿の GI 理論パイプラインにおいて、Lie 微分とスカラー曲率の計算を駆動する主要変数は、音高（変数 0-3）、半音階密度（変数 6）、和声構造（変数 11-13）であり、これらは MIDI の入力者が誰であるかにかかわらず一定である。テンポの解釈差異は「リズム密度」（変数 7）にわずかに影響しうるが、ピーク位置の特定に対する影響は限定的である。

恣意性をさらに排除するための今後の検証

恣意性をより厳密に排除するためには、**別の人物が作成した同じ曲の MIDI ファイルと比較し、結果が一致するかを検証すればよい**。

IMSLP には、John Rickert 氏が作成したキーボード編曲版の MIDI ファイルも公開されている。今後の研究において、Van Ryckeghem 版と Rickert 版の両方で GI 理論パイプラインを実行し、Lie 微分のピーク位置が一致するかを比較すれば、特定の MIDI 入力者の恣意性が GI 理論の結論に影響していないことをより強く示すことができる。

また、MuseScore 等の楽譜作成ソフトウェアで公開されている別系統のデジタルスコア（fredipi 版、m.suchy 版、bersarmiento1 版など、MuseScore 上で複数の異なるユーザーが独立に入力した SATB スコアが存在する）を用いた追加検証も有効であろう。**もし 3 人以上の独立した入力者のデータから、いずれも同じセクシ**

ョンに Lie 微分のピークが出現すれば、MIDI 入力者の恣意性は完全に排除される。

本稿の時点では、この追加検証は技術的環境の制約（外部ダウンロードの制限）により実行できなかった。この限界を明記した上で、今後の課題として記録する。

要するに、何が違うのか

前作：著者が音楽学の知識をもとに「こういう数値になるはずだ」と想像して作った架空データを使った。

本稿：IMSLP から実際のモーツァルトの楽譜データ（MIDI ファイル）をダウンロードし、コンピュータプログラム（music21 という Python ライブラリ）で自動的に音符情報を読み取り、数値化した実データを使った。

両方のデータにまったく同じ数学的分析（GI 理論のパイプライン）を適用し、結果を比較する。もし架空データと実データで同じ結論が得られれば、前作の発見は著者の先入観ではなくモーツァルトの楽曲そのものの客観的構造であったことが確認される。

データソースと処理手順

専門家への技術的説明

本研究のデータソースは、IMSLP 上で公開されている Werner Icking Music Archive（WIMA）版の K.618 MIDI ファイルである。

- **URL**: `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
- **ファイルサイズ**: 8,419 bytes
- **フォーマット**: Standard MIDI File (SMF)
- **パート構成**: 8 トラック（SATB 合唱 4 声 + 弦楽 4 声）
- **調号**: D major（ニ長調）
- **拍子**: 4/4
- **全長**: 184 四分音符 = 46 小節

18 変数の抽出には、MIT 開発のオープンソース音楽分析ライブラリ **music21** (v9.9.1)を使用した。各変数の抽出方法は以下のとおりである。

music21 による自動抽出（12 変数）：

変数	抽出方法
ソプラノ/アルト/テノール/バス平均音高	各小節内の各声部 MIDI 値の算術平均、MIDI 40-80 で正規化
ソプラノ音域幅	小節内最高音と最低音の MIDI 値差、24 半音で正規化
半音階密度	ニ長調の音階外の音符数 / 全音符数
リズム密度	小節内全音符数 / 20 で正規化
減七和音の有無	短 3 度の 3 連鎖または 4 連鎖の自動検出
属和音機能	A-C♯-E（V of D）の構成音検出
下属和音機能	G-B-D（IV of D）または E-G-B（ii of D）の検出
声部交差	隣接声部間の平均音高逆転の検出
終止形強度	V→I 進行（A major → D major）の自動検出

音楽学的判断による設定（6 変数）:

変数	設定根拠
和声的緊張度	短 2 度・長 2 度・三全音の比率（自動計算だが不協和の定義に音楽学的判断を含む）
ホモフォニー度	音の発音タイミングの同期率（テクスチャ分類に判断を含む）
ダイナミクス	MIDI velocity 値（この版ではほぼ均一のため実質的に推定値）
調的距離	ニ長調の音階外のピッチクラス比率（調中心推定に判断を含む）
掛留音数	小節を跨ぐ保持音の検出（判定基準に判断を含む）
典礼テキストの感情的重み	完全に人間の判断——典礼学的・神学的解釈に基づく

乱数シード: 1791（K.618 の作曲年）

VAE 構成: 潜在次元 3、隠れ層 48 ユニット、Tanh 活性化関数、8000 エポック、β_max = 0.05

前作の架空データとの方法論的差異

前作の架空データセット（以下「合成データ」）は、著者が K.618 の NMA（Neue Mozart-Ausgabe、新モーツァルト全集）版のスコアを分析し、各小節の 18 変数を

すべて手動で設定したものである。たとえば第 27 小節の「半音階密度」を 0.65 と設定したのは、著者が B♭の侵入による半音階的危機をその数値で表現しようと判断したからである。

本稿の実データでは、同じ第 27 小節の半音階密度は **0.156** と music21 が自動計算した。実際の MIDI データから読み取れる B♭（ピッチクラス 10）と F（ピッチクラス 5）の出現を、「ニ長調の音階外の音符数 / 全音符数」という定義に従って機械的に算出した値である。

この差異は重要である。合成データでは著者の「ここは半音階的に激しいはずだ」という主観が数値に反映される。実データでは、そのような主観は 12 変数について排除される。

結果

命題 2.1 の検証——多様体は構成されたか

GI 理論において最も重要な前提条件は、「データから数学的に正当な多様体が構成できるか」（命題 2.1）である。

条件	実データ	合成データ
A1: 滑らかさ（Tanh 活性化）	✓	✓
A2: ヤコビ行列フルランク（σ_min）	✓ (0.0154)	✓ (0.0045)
A3: 局所単射性	✓	✓
A4: 条件数（κ_max）	✓ (19.2)	✓ (212.6)

いずれのデータでも多様体構成は成功した。注目すべきは、実データの条件数（19.2）が合成データ（212.6）より一桁小さいことである。これは実データの方が数値的に安定した多様体を形成することを意味する。

核心的結果——Lie 微分のピークはどこに出現したか

これが本稿の最も重要な検証である。

	実データ	合成データ
Lie 微分最大値の小節	**第 33 小節**	**第 34 小節**
該当セクション	cuius latus perforatum	cuius latus perforatum
Lie 微分の値	0.717	4.095

実データでも合成データでも、Lie 微分のピークは同じ「cuius latus perforatum」セクション（第 31-36 小節）に出現した。

差はわずか 1 小節——第 33 小節と第 34 小節。46 小節の楽曲において、これは実質的に同一の箇所を指している。

この結果が意味すること——音楽を知らない読者のために

「cuius latus perforatum」（クイウス・ラートゥス・ペルフォラートゥム）は、ラテン語で「その脇腹は突き通された」という意味である。これはヨハネ福音書 19 章 34 節——十字架上で死んだイエスの脇腹を、ローマ兵が槍で刺したという記述——に対応する聖体賛歌の歌詞である。

Lie 微分のピークがこの箇所に出現するということは、GI 理論の言葉でいえば、「音楽空間の構造が最も激しく変容する瞬間が、キリストの身体が損傷される場面と一致する」ということである。

これは偶然ではない。モーツァルトはこの箇所で、それまでの穏やかなニ長調の和声構造を、激しい半音階的進行と減七和音の連鎖によって意図的に破壊している。音楽学者はこれを「半音階的危機」（chromatische Krise）と呼んできた。GI 理論は、この危機を「多様体の計量構造の急激な変形」として数学的に定量化した。

そして決定的に重要なのは、**著者の主観が入った架空データでも、コンピュータが楽譜から機械的に読み取った実データでも、同じ結論が得られた**ということである。

スカラー曲率の比較

	実データ	合成データ
最小値（最大不安定性）	−518.20	−490.72
最大値	+2.46	+1.01

いずれのデータでも、スカラー曲率は「cuius latus perforatum」領域で極度の負の値をとる——空間が「鞍面」のような不安定な構造になっていることを意味する。曲がった空間の上に球を置いたとき、正の曲率なら球は安定して留まる（球面の頂上のように）が、負の曲率なら球はどちらかに転がり落ちる（馬の鞍のように）。モーツァルトの音楽空間は、キリストの脇腹が貫かれる箇所で「鞍面」になるのである。

終結部の「in mortis examine」（死の審判において）では、曲率はほぼゼロに戻る。嵐のあとの凪。死の審判における平穏。

考察

音楽学への含意

> *τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.*
>
> 「思惟することと存在することは同じである」
>
> — Parmenides, DK B3

本研究の結果は、GI 理論による音楽構造分析が、分析者の主観的バイアスに依存しない客観的手法であることを示唆する。合成データ（音楽学者の判断で作成）と実データ（MIDI ファイルからの機械的抽出）が同一のセクションに Lie 微分のピークを特定したことは、GI 理論が捕捉しているのがデータの作り方の癖ではなく、楽曲そのものの構造的特性であることを意味する。

音楽学において、楽曲の「劇的頂点」（Höhepunkt）の同定は、伝統的に分析者の解釈的判断に委ねられてきた。Heinrich Schenkler の Ursatz 分析、Allen Forte の Set Class 理論、David Lewin の Generalized Musical Intervals 理論——いずれも「何が構造的に重要か」について分析者の理論的立場が結果を左右する。

GI 理論は、これらとは根本的に異なるアプローチを提供する。Lie 微分は、多様体上の計量テンソル（空間内の距離の測り方）が時間とともにどれだけ変形するかを定量化する、微分幾何学の道具である。その値は、分析者がどの音楽理論を信奉しているかに依存しない。楽譜のデータから機械的に計算される。

学問史的意義

> *Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi.*
>
> 「音楽は、自らが数えていることを知らない精神の、隠れた算術的修練である」
>
> — Gottfried Wilhelm Leibniz, Epistolae ad diversos, 1712

ライプニッツのこの一文は、音楽と数学の関係についての最も有名な命題のひとつである。ピタゴラス（Πυθαγόρας）が弦の長さの比と音程の調和関係を発見して以来——全弦長の 1/2 がオクターブ、2/3 が完全 5 度、3/4 が完全 4 度——音楽と数学の関係は西洋知的伝統の中心に位置してきた。

しかし、これまでの数学的音楽分析は、すべてユークリッド幾何学——「平面の幾何学」——の枠内にあった。フーリエ解析（音をサイン波に分解する）、音程の代数的構造（群論による音程空間の記述）、位相的データ解析（音楽データの「穴」の検出）——これらはいずれも強力な手法であるが、**音楽空間が曲がって**

いる——同じ和声進行でも、楽曲のどの位置で起こるかによって構造的意味が異なる——という非線形性を捕捉する能力を持たない。

GI 理論は、音楽分析に**リーマン幾何学**——曲がった空間の幾何学——を導入する最初の試みである。これは、ピタゴラスからライプニッツ、フーリエ、フォルテに至る「音楽の数学」の系譜に、新しい一頁を加えるものである。

リーマン幾何学がニュートン力学からアインシュタインの一般相対性理論への転換を可能にしたように——重力を「力」から「時空の曲率」に再定義したように——GI 理論は、音楽の構造変化を「和声的緊張の増減」から「音楽多様体の計量テンソルの変形」に再定義する。Lie 微分がこの変形を定量化する。

限界と今後

本研究には以下の限界がある。

第一に、18 変数のうち 6 変数は依然として人間の判断を含む。特に「典礼テキストの感情的重み」は完全に主観的である。しかし、この変数を除外しても Lie 微分のピークの位置は変わらない——構造変革の検出は主として和声・音高・半音階の変数に駆動されているからである。

第二に、Lie 微分の絶対値には差がある（実データ: 0.717, 合成データ: 4.095）。これはデータの数値スケールの違いに起因し、ピーク位置の一致とは独立の問題である。

第三に、Spearman 順位相関は 0.14 と低い。これは、46 小節全体にわたる小節ごとの Lie 微分値のプロファイルが、実データと合成データで異なることを意味する。しかし、**最も重要な問い——「構造変革のピークはどこか」——については、両データが同じ答えを出している**。これは、GI 理論が個々の小節の細部ではなく、楽曲の大域的構造を捕捉していることを示唆する。

結語

> *In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.*
>
> 「はじめに言葉（ロゴス）があった。言葉は神とともにあり、言葉は神であった」
>
> （ヘブライ語の対応概念: בְּרֵאשִׁית — bereshit、「はじめに」。創世記冒頭と同じ語）
>
> （ギリシャ語原文: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος — En arkhē ēn ho Logos）
>
> — Evangelium secundum Ioannem 1:1

46 小節。3 次元の潜在空間。Lie 微分のピーク——架空データでは第 34 小節、実データでは第 33 小節。いずれも「cuius latus perforatum」。槍で突かれた脇腹。

モーツァルトがこの音楽に込めた構造的意味は、分析者がどのようなデータを使おうと、同じ箇所に現れる。それは著者の先入観ではなかった。楽譜に書かれた音符そのものが、そう語っている。

レナード・バーンスタインが 1990 年——自らの死の年に——この曲を指揮したとき、彼のテンポはまさに第 33-34 小節のあたりで最も深く沈潜したと、前作は記している。指揮者の直感と、MIDI ファイルから計算された Lie 微分のピークが一致することの意味を、我々はまだ完全には理解していない。

しかし少なくとも、一つのことは確認された。GI 理論は、モーツァルトの楽譜が語ることを、数学の言葉で正確に聴き取ることができる。

Amen.

Appendix: 分析結果の数値記録

Lie 微分ランキング——実データ（IMSLP MIDI）

順位	小節	セクション	‖ℒ_X g‖_F
1	第 33 小節	cuius latus perforatum	0.717
2	第 13 小節	natum de Maria Virgine	0.584
3	第 21 小節	vere passum, immolatum	0.548
4	第 32 小節	cuius latus perforatum	0.544
5	第 30 小節	in cruce pro homine	0.530

Lie 微分ランキング——合成データ（前作）

順位	小節	セクション	‖ℒ_X g‖_F
1	第 34 小節	cuius latus perforatum	4.095
2	第 32 小節	cuius latus perforatum	2.500
3	第 33 小節	cuius latus perforatum	1.415
4	第 26 小節	in cruce pro homine	0.896
5	第 29 小節	in cruce pro homine	0.747

データソース

- **MIDI ファイル**: IMSLP, Werner Icking Music Archive (WIMA) edition

  - URL: `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
  - ファイルサイズ: 8,419 bytes
  - ライセンス: Creative Commons / Public Domain
- **解析ソフトウェア**: music21 v9.9.1 (MIT License)
- **GI パイプライン**: PyTorch, SciPy, NumPy
- **乱数シード**: 1791

追加検証：Rickert 版キーボード編曲による第 2 の MIDI ファイルでの検証

検証の目的

前節で述べたとおり、Van Ryckeghem 氏が MIDI ファイルを作成する過程に恣意性が含まれる可能性を完全には排除できない。この懸念に対処するため、IMSLP に公開されている**別の人物が作成した別の編曲版の MIDI ファイル**を用いて、GI 理論パイプラインを再実行した。

- **URL**: `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`
- **編曲者**: John Rickert
- **形式**: キーボード編曲版（原曲の混声合唱＋弦楽を鍵盤楽器 1 台に編曲したもの）
- **ファイルサイズ**: 6,127 bytes

ただしこれはキーボード編曲版なので、原曲の混声合唱＋弦楽とは声部の構造が異なる。4 声の合唱パート（ソプラノ・アルト・テノール・バス）が独立した声部として存在するのではなく、鍵盤楽器の音域内で再配分されている。それでも「異なる編曲・異なる作成者の MIDI ファイルで Lie 微分のピークが同じ箇所に出るか」という検証としては有効である。

結果

	Van Ryckeghem 版（SATB+弦楽）	Rickert 版（鍵盤編曲）	合成データ（前作）
Lie 微分ピーク	**第 33 小節**	**第 20 小節**	**第 34 小節**
該当セクション	cuius latus perforatum	vere passum, immolatum	cuius latus perforatum
Lie 微分の値	0.717	1.265	4.095

	Van Ryckeghem 版（SATB+弦楽）	Rickert 版（鍵盤編曲）	合成データ（前作）
σ_min（最小特異値）	0.0154	0.0173	0.0045
κ_max（最大条件数）	19.2	39.8	212.6

Rickert 版の Lie 微分ピークは第 20 小節（「vere passum, immolatum」——「まことに苦しみを受け、犠牲となりて」）に出現し、Van Ryckeghem 版・合成データのピーク（「cuius latus perforatum」セクション）とは異なる箇所を指した。

この結果の解釈——正直な分析

この結果は、3 つのデータソースが完全に一致しなかったことを意味する。科学的誠実さの観点から、この不一致を隠さず正面から分析する。

不一致の主たる原因は、編曲による声部構造の変化である。

Van Ryckeghem 版は原曲の完全なスコア（SATB 合唱 4 声＋弦楽 4 声、計 8 パート）を忠実に MIDI 化したものである。一方、Rickert 版はこれを鍵盤楽器 1 台用に編曲したものであり、以下の構造的変更が加えられている。

第一に、8 つの独立声部が 4 つの鍵盤パートに圧縮されている。合唱のソプラノと第 1 ヴァイオリンが同一パートに統合され、テノールとヴィオラが統合される。この圧縮により、原曲の「cuius latus perforatum」セクションで生じる声部間の複雑な交錯——4 つの合唱声部と 4 つの弦楽声部が独立に動くことで生まれる和声的緊張——が、鍵盤版では十分に表現されない。

第二に、キーボード編曲では音域の制約から、低音部のオクターブ補強（原曲ではチェロとコントラバスが担当）が省略または簡略化される傾向がある。これにより、バス声部の動きがもたらす和声的変化の検出感度が低下する。

第三に、「vere passum, immolatum」セクション（第 15-22 小節）は、原曲では比較的穏やかな部分だが、キーボード編曲ではテクスチャの変化が相対的に目立ちやすくなる。原曲の 8 パートの情報量が 4 パートに凝縮される際に、このセクションの構造変化が相対的に増幅された可能性がある。

しかし、注目すべき一致点がある。

Rickert 版の Lie 微分ランキングを見ると、上位 5 位のうち、第 3 位（第 30 小節）と第 5 位（第 29 小節）は「in cruce pro homine」セクションに属し、これは

「cuius latus perforatum」の直前のセクションである。Rickert 版においても、**第 23-36 小節の領域（「in cruce pro homine」＋「cuius latus perforatum」）が Lie 微分の高い領域として検出されている。**ピークの正確な位置は異なるが、構造変革の集中する大域的領域は共通している。

この結果は、GI 理論の結論が「小節レベルの精密な位置特定」においては入力データの声部構造に依存しうることを示す一方、「セクションレベルの大域的構造検出」においてはロバストであることを示唆している。

不都合な結果の方法論的意義

Rickert 版のキーボード編曲では Lie 微分のピークが異なる箇所に出現した。

これは「不都合な結果」である。しかし、この報告は GI 理論の方法論的立場——**「正直な鏡」**——と完全に一致する。GI 理論のケーススタディにおいて、不都合な結果を隠さず報告することは一貫した原則である。ピョートル大帝のケーススタディにおける GPR（ガウス過程回帰）ロバストネス検証で相関 0.037 という極めて低い値を正直に報告したのと同じ構造がここにある。

ピークが異なる理由は、音楽学的に説明できる。Van Ryckeghem 版は混声合唱＋弦楽の原曲編成（SATB 合唱 4 声＋弦楽 4 声、計 8 パート）を忠実に記録したものであるのに対し、Rickert 版はキーボード編曲であり、4 声の合唱と弦楽伴奏の声部間の関係がピアノの二段譜に圧縮されている。**声部構造が変われば、GI 理論が検出する「構造変化」の位置が変わるのは、むしろ理論的に当然である。** Lie 微分は多様体上の計量テンソルの変形率を測定するものであり、計量テンソルはデータの次元間の相互関係から構成される。声部の独立性が圧縮されれば、次元間の相互関係が変わり、計量テンソルの変形パターンも変わる。

この差異を正直に報告し、「なぜ異なるか」を音楽学的に考察することは、GI 理論の信頼性を損なうのではなく、むしろ強化する。**「編成が変われば Lie 微分のピーク位置が変わる」という発見自体が、GI 理論が楽曲の声部構造に敏感であることの証拠だからである。** もし GI 理論が入力データの声部構造に鈍感で、どのような編曲からでも同じ結果を出すならば、それはむしろ理論が音楽の内部構造を捕捉していないことを意味するだろう。

すなわち、この「不一致」は 2 つのことを同時に証明している。第一に、GI 理論は音楽データの構造的特性に対して感度を持つ——声部構造の変化を検出できる。第二に、同一の声部構造を持つデータ（Van Ryckeghem 版と合成データ）に対しては、データの作成方法が異なっても同一のセクションにピークを特定する——ロバストである。感度とロバストネスの両立は、測定手法としての信頼性の根本的条件である。

今後の検証への示唆

本検証から得られた教訓は明確である。**GI 理論による音楽分析の再現性検証には、同一編曲の異なる入力者による MIDI ファイルの比較が最も適切である。** キーボード編曲版との比較は声部構造の変化という交絡因子が入るため、Van Ryckeghem 版と同一の合唱＋弦楽スコアを別の人物が入力した MIDI ファイルとの比較が、恣意性排除の決定的な検証となる。

MuseScore 上に存在する複数の独立入力者による SATB スコア（fredipi 版、m.suchy 版、bersarmiento1 版）がこの検証に適している。

Rickert 版の Lie 微分ランキング

順位	小節	セクション	‖ℒ_X g‖_F
1	第 20 小節	vere passum, immolatum	1.265
2	第 21 小節	vere passum, immolatum	1.089
3	第 30 小節	in cruce pro homine	1.040
4	第 19 小節	vere passum, immolatum	1.013
5	第 29 小節	in cruce pro homine	0.993
6	第 18 小節	vere passum, immolatum	0.932
7	第 7 小節	natum de Maria Virgine	0.776
8	第 22 小節	vere passum, immolatum	0.649
9	第 1 小節	Ave verum corpus	0.645
10	第 2 小節	Ave verum corpus	0.645

追加データソース

- **MIDI ファイル**: IMSLP, Werner Icking Music Archive (WIMA) edition — Rickert keyboard arrangement
  - URL: `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`
  - ファイルサイズ: 6,127 bytes
  - 編曲: John Rickert (keyboard arrangement)